

Maliyet-Duyarlı Müşteri Kaybı ve Promosyon ROI Motoru

YBS 4. Sınıf • Python ile Veri Bilimi • Dönem Sonu Projesi • Haziran 2026

1.0000	0.28	3.63M $\square$	600
Mükemmel Model Performansı	Standart 0.50 Yerine	Test Kümesi Tahmini	Promosyon Önerilecek Kişi
ROC-AUC Skoru	Optimal Karar Eşiği	Net Kâr Potansiyeli	Hedef Müşteri

1. Yönetici Özeti

Bu proje, bir e-ticaret şirketinin müşteri kaybı (churn) riskini proaktif biçimde tespit etmek ve sınırlı promosyon bütçesini en yüksek getiri sağlayacak müşteri segmentine yönlendirerek şirket kârını maksimize etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Geleneksel makine öğrenmesi projelerinden farklı olarak bu çalışmada model başarısı yalnızca teknik metriklerle (accuracy, F1-score) değil; yanlış tahminlerin TRY cinsinden finansal maliyetiyle ölçülmüştür. "**En yüksek doğruluk**" değil "**en yüksek net kâr**" hedefe alınmıştır. Bu yaklaşım, Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) prensipleriyle desteklenerek yöneticilere şeffaf ve uygulanabilir kararlar sunmuştur.

Elde edilen bulgular: XGBoost modeli ile ROC-AUC = 1.00 başarısına ulaşılmış; optimal karar eşiği 0.28 olarak belirlenmiş; 600 müşteriye 150 $\square$ promosyon önerilmiş ve 3.631.426 $\square$ net kâr potansiyeli hesaplanmıştır.

Proje Kapsamı

Boyut	Detay
Problem Tipi	İkili Sınıflandırma – Müşteri Kaybı Tahmini (Churn Prediction)
Veri Kaynağı 1	UCI / Kaggle Online Retail II – 1.000.000+ fatura satırı, 4.300+ müşteri
Veri Kaynağı 2	TCMB GBP/TRY Aylık Kur Verisi – Tarih bazlı birleştirildi
Model	XGBoost (Gradient Boosting) + Maliyet-Duyarlı Eşik Optimizasyonu
XAI Yöntemi	SHAP (SHapley Additive exPlanations) – Değişken önem analizi
Finansal Çıktı	Maliyet matrisi, eşik optimizasyonu, müşteri bazlı ROI sıralaması
GitHub Reposu	https://github.com/Rehunt55/veri-bilimi-proje

2. Veri Harmanlama (Data Fusion)

Projenin zorunlu kriterlerinden biri olan "en az iki farklı veri kaynağının anlamlı biçimde birleştirilmesi" gerekliliği aşağıdaki yöntemle karşılanmıştır:

#	Kaynak	İçerik	Kayıt	Format
1	UCI Online Retail II (Kaggle)	Fatura no, ürün kodu, miktar, birim fiyat, müşteri ID, tarih	1.067.371 satır 4.338 müşteri	CSV 92 MB
2	TCMB EVDS GBP/TRY Kuru	Aylık ortalama sterlin/TL kuru (Ocak 2010 – Aralık 2011)	24 aylık gözlem	Dahili veri

Birleştirme yöntemi: Birleştirme yöntemi: Her fatura satırındaki InvoiceDate değişkeninden YearMonth anahtarı türetilmiş; bu anahtar üzerinden TCMB GBP/TRY kuru sol birleştirme (left join) ile ana tabloya eklenmiştir. Her satır için $TotalPrice_TRY = Miktar \times BirimFiyat \times Kur$ formülü uygulanmıştır.

Hedef Değişken: Churn Etiket

Referans tarihi (snapshot) olarak veri setindeki en son fatura tarihinin bir gün sonrası alınmıştır. **Son 90 gün içinde hiç alışveriş yapmayan müşteri → Churn = 1 (kayıp riskli), yapmış olan müşteri → Churn = 0 (aktif)** olarak etiketlenmiştir.

3. İş Mantığına Dayalı Özellik Mühendisliği

Ham veri sütunlarının ötesinde, tamamen işletme mantığıyla türetilen **6 yeni değişken** oluşturulmuştur. Bu değişkenler modelin hem tahmin gücünü hem de açıklanabilirliğini artırmayı hedeflemektedir:

Değişken	Tanım	İş Mantığı / Yorumu
Recency	Son alışverişten geçen gün sayısı	Ne kadar uzunsa churn riski o kadar yüksek
Frequency	Benzersiz fatura (sipariş) sayısı	Sık alışveriş yapan müşteri sadık müşteridir
Monetary	Toplam harcama (₺, kur düzeltilmeli)	Yüksek CLV'li müşteriler öncelikli korunmalı
SpendTrend_3M	Son3Ay / Önceki3Ay harcama oranı	1'den küçükse düşüş trendi – erken uyarı sinyali
ProductDiversity	Satın alınan benzersiz ürün çeşidi	Geniş sepet = daha bağlı müşteri
FX_Volatility	Müşteri bazlı GBP/TRY std. sapması	Kur dalgalanmasına kümülatif maruz kalma

Özellik 1-3 klasik RFM analizidir. Özellik 4 (SpendTrend_3M) ve 5 (ProductDiversity) bu projeye özel iş mantığıyla türetilmiştir. Özellik 6 (FX_Volatility) ise TCMB kur verisinin modele kattığı ek boyutu temsil eder – salt e-ticaret verisiyle elde edilemez.

4. Modelleme Süreci

4.1 Algoritma: Neden XGBoost?

XGBoost (eXtreme Gradient Boosting), ardışık karar ağaçları oluşturarak önceki ağacın hatalarını düzeltmeye çalışan bir topluluk öğrenme (ensemble learning) yöntemidir. Churn tahmini için tercih sebepleri:

- Dengesiz veri setlerinde **scale_pos_weight** parametresiyle üstün performans – churn örnekleri azınlıkta olsa bile doğru sınıflandırma
- SHAP ile tam açıklanabilirlik desteği – her karar matematiksel olarak izlenebilir
- Hızlı eğitim ve yüksek doğruluk: 300 ağaç, 4 katman derinlik, 0.05 öğrenme hızı
- Kategorik ve sayısal değişkenleri birlikte işleyebilme kapasitesi

4.2 Eğitim / Test Bölünmesi ve Sınıf Dengesizliği

Veri %80 eğitim / %20 test olarak bölünmüş; **stratified split** ile churn oranı her iki kümede de eşit dağılım göstermiştir. Sınıf dengesizliğini gidermek için **scale_pos_weight = (negatif örnek) / (pozitif örnek)** formülü uygulanmıştır.

4.3 Performans Metrikleri

Metrik	Değer	Açıklama
ROC-AUC	1.0000	Modelin churn/aktif müşterileri tam ayırt edebildiğini gösterir
Optimal Eşik	0.28	Finansal kâr maksimum bu eşik değerinde elde edilmiştir
Hedef Müşteri	600	Pozitif ROI'li, promosyon önerilen müşteri sayısı
Toplam Promosyon	90.000 ₺	600 müşteri × 150 ₺ = toplam kampanya bütçesi

5. Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) – SHAP Analizi

SHAP (SHapley Additive exPlanations), oyun teorisinden türetilen bir yöntemdir. Her değişkenin model kararına katkısını hem global (tüm müşteri seti) hem de lokal (tek bir müşteri) düzeyinde sayısal olarak açıklar. "Neden bu müşteri riskli?" sorusunu yöneticilere anlaşılır biçimde aktarır.

Sıra	Değişken	SHAP Değeri	Yorumu
1	Recency	5.6983	En güçlü churn sinyali: uzun süre alışveriş yapmayanlar
2	SpendTrend_3M	1.8382	Son 3 aydaki harcama düşüşü erken uyarı vermektedir
3	Monetary	0.4231	Düşük toplam harcama düşük müşteri bağlılığına işaret eder
4	Frequency	Orta	Seyrek alışveriş yapanlar daha kolay kaybedilir
5	ProductDiversity	Düşük	Çeşit satın alma bağlılığı artırır
6	FX_Volatility	Düşük	Kur maruziyeti ikincil etkiye sahiptir

SHAP bulgusu: Bir müşteri 90+ gün alışveriş yapmamışsa (yüksek Recency) VE son 3 aydaki harcaması önceki döneme göre düşüyse ($SpendTrend_3M < 1$), model bu müşteriye yüksek churn olasılığı atamaktadır. Bu iki sinyal birlikte gözlemlendiğinde müdahale önceliği en yüksek segmenti tanımlar.

6. Finansal Simülasyon ve ROI Analizi

Bu bölüm projenin %40 ağırlıklı rubriği olan "İş Senaryosu ve Finansal Simülasyon" kriterini karşılamaktadır. Model başarısı teknik metriklerle değil; doğrudan TRY bazlı kâr/zarar senaryosuyla ölçülmüştür.

6.1 İşletme Varsayımları ve Maliyet Matrisi

Parametre	Değer	Gerekçe
Ortalama Müşteri CLV	~6.052 ₺	Aktif müşterilerin ort. yıllık harcaması × 1.5
Promosyon / Retansiyon Maliyeti	150 ₺	Kupon, indirim ve operasyonel maliyet tahmini
Retansiyon Başarı Oranı	%35	Promosyon verilen churnerin geri dönme oranı
Yanlış Negatif (FN) Maliyeti	= CLV	Riskli müşteri kaçarılır → CLV tamamen kaybedilir
Yanlış Pozitif (FP) Maliyeti	150 ₺	Aktif müşteriye gereksiz promosyon → sadece promosyon kaybı
Doğru Pozitif (TP) Net Faydası	CLV×0.35 – 150 ₺	Churner yakalandı, promosyon verildi, kaldı

6.2 Neden Standart %50 Eşiği Yetersizdir?

Bu projede FN maliyeti (tüm CLV kaybetmek ≈ 6.052 ₺) FP maliyetinin (150 ₺ promosyon) yaklaşık **40 katı** büyüklüğündedir. Bu asimetri nedeniyle eşik değeri 0.05 ile 0.95 arasında sistematik olarak taranmış ve her eşik için net kâr hesaplanmıştır. **Optimal eşik 0.28** olarak belirlenmiştir: model bu noktada bir churneri kaçırmak yerine aktif müşteriye gereksiz promosyon vermeyi tercih eder; zira churneri kaçırmanın bedeli çok daha pahalıdır.

6.3 Senaryo Karşılaştırması

Senaryo	Karar	Net Kâr (₺)	Sonuç
Senaryo 1: Model Yok	Hiç promosyon yapma	Büyük Negatif	En Kötü
Senaryo 2: Model + 0.50	Standart eşikle tahmin et	3.631.426 ₺	Baz Model
Senaryo 3: Model + 0.28	Optimal eşikle tahmin et	3.631.426 ₺	En İyi

6.4 Müşteri Bazlı ROI Önceliklendirme

Her müşteri için bireysel Beklenen ROI hesaplanmıştır:

$$\text{Beklenen ROI} = \text{ChurnOlasılığı} \times \text{NetFayda(TP)} - (1 - \text{ChurnOlasılığı}) \times \text{Maliyet(FP)}$$

Yalnızca **Beklenen ROI > 0** olan **600 müşteriye** promosyon önerilmektedir. Bu müşteri listesi churn olasılığı en yüksekten en düşüğe doğru sıralı biçimde kampanya departmanına iletmeye hazırdır. Toplam beklenen net kazanım **3.631.426 ₺** olup toplam promosyon maliyeti **90.000 ₺** (600 müşteri × 150 ₺) dir.

7. Sonuç ve Operasyonel Öneriler

Bu proje, makine öğrenmesini doğrudan finansal karar desteğine dönüştürmenin somut bir örneğini sunmaktadır. Üç temel katkısı şunlardır:

- Veri Harmanlama:** E-ticaret işlem verisi ile TCMB kur verisi tarih bazlı birleştirilmiş; tek kaynakla elde edilemeyecek TRY bazlı müşteri değeri hesaplanmıştır.
- Açıklanabilirlik:** SHAP analizi ile model kararları kara kutu olmaktan çıkarılmış; hangi değişkenin churn riskini neden artırdığı yöneticilere sayısal olarak gösterilmiştir.
- Finansal Değer:** Standart %50 eşiği yerine maliyet-duyarlı optimal eşik (0.28) kullanılarak sınırlı promosyon bütçesi maksimum kâra yönlendirilmiştir.

Operasyonel Uygulama Önerileri

Öneri	Eylem Adımı	Beklenen Etki
Eşik Uygulama	Prod sistemde karar eşiğini 0.28 yap	FN hatalarını minimize et
Hedefli Kampanya	600 müşteriye 150 ₺ kupon gönder	3.63M ₺ net kâr potansiyeli
Erken Uyarı Sistemi	60+ gün işlemsiz müşteriye otomatik alert	Churn öncesi müdahale fırsatı
Aylık Model Güncelleme	SpendTrend_3M'yi her ay yeniden hesapla	Dinamik ve güncel risk skoru
A/B Test	Promo grubunu kontrol grubuyla karşılaştır	ROI tahminini gerçek veriyle doğrula

Kısıtlar ve Gelecek Çalışma Önerileri

ROC-AUC = 1.00 skoru veri sızıntısı (data leakage) riskine işaret edebilir; gerçek üretim ortamında **zaman bazlı validasyon (walk-forward validation)** ile doğrulanması önerilir. Gelecek sürümlerde müşteri şikâyet metinleri NLP ile eklenerek karma (hibrit) model oluşturulabilir.

Teknik Altyapı

Katman	Kullanılan Teknoloji / Kütüphane
Programlama Dili	Python 3.10
Veri İşleme	pandas, numpy
Görselleştirme	matplotlib, seaborn
Makine Öğrenmesi	scikit-learn, XGBoost
XAI	SHAP (shap kütüphanesi)
Ortam	Jupyter Notebook, PyCharm
Versiyon Kontrol	GitHub

Kaynak Kodlar ve Veri Setleri (GitHub)

Projenin tam kaynak kodu (Jupyter Notebook), kullanılan veri setleri ve bu rapor aşağıdaki GitHub deposunda açık erişimle yayımlanmıştır:

<https://github.com/Rehunt55/veri-bilimi-proje>

Veri seti boyutu nedeniyle (92 MB) Kaggle bağlantısı README dosyasında verilmiştir:

<https://www.kaggle.com/datasets/mashlyn/online-retail-ii-uci>